

Python für Daten und KI

- Programmieren lernen für die Zukunft -
Kurstag 4

Dr. Frank Zimmer



Agenda

Kurstag 4

- Was ist Datenanalyse? Ziele
- Warum ist Datenanalyse wichtig?
- Pandas und Polars - Eigenschaften und Unterschiede
- Allgemeines Vorgehen bei der Datenanalyse
- Beispielanalyse mit Pandas
- Nutzung reaktiver Elemente in der Datenanalyse mit marimo

Was ist Datenanalyse?

Klärung von Grundbegriffen

Datenanalyse ist der Prozess, bei dem Rohdaten systematisch **bereinigt**, **untersucht** und **interpretiert** werden, um nützliche Informationen zu gewinnen, Muster zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Beispiele:

- Kaufdatenanalyse in Online-Shops
- Patientendatenanalyse im Krankenhaus (Behandlungserfolg)



Warum ist Datenanalyse wichtig?

Gründe

- Bessere Entscheidungen treffen — faktenbasierte Entscheidungen
- Probleme frühzeitig erkennen: Betrugsversuch, Krankheitsfrüherkennung, Wartung von Maschinen
- Effizienz steigern — Ressourcen- und Prozessoptimierung
- Neue Chancen entdecken — Datenanalyse erlaubt früh möglicherweise erfolgreiche Serien zu erkennen
- Gesellschaftliche Herausforderungen lösen — Klimawandel, Gesundheitsversorgung, etc

Pandas und Polars

Eigenschaften und Unterschiede



Pandas

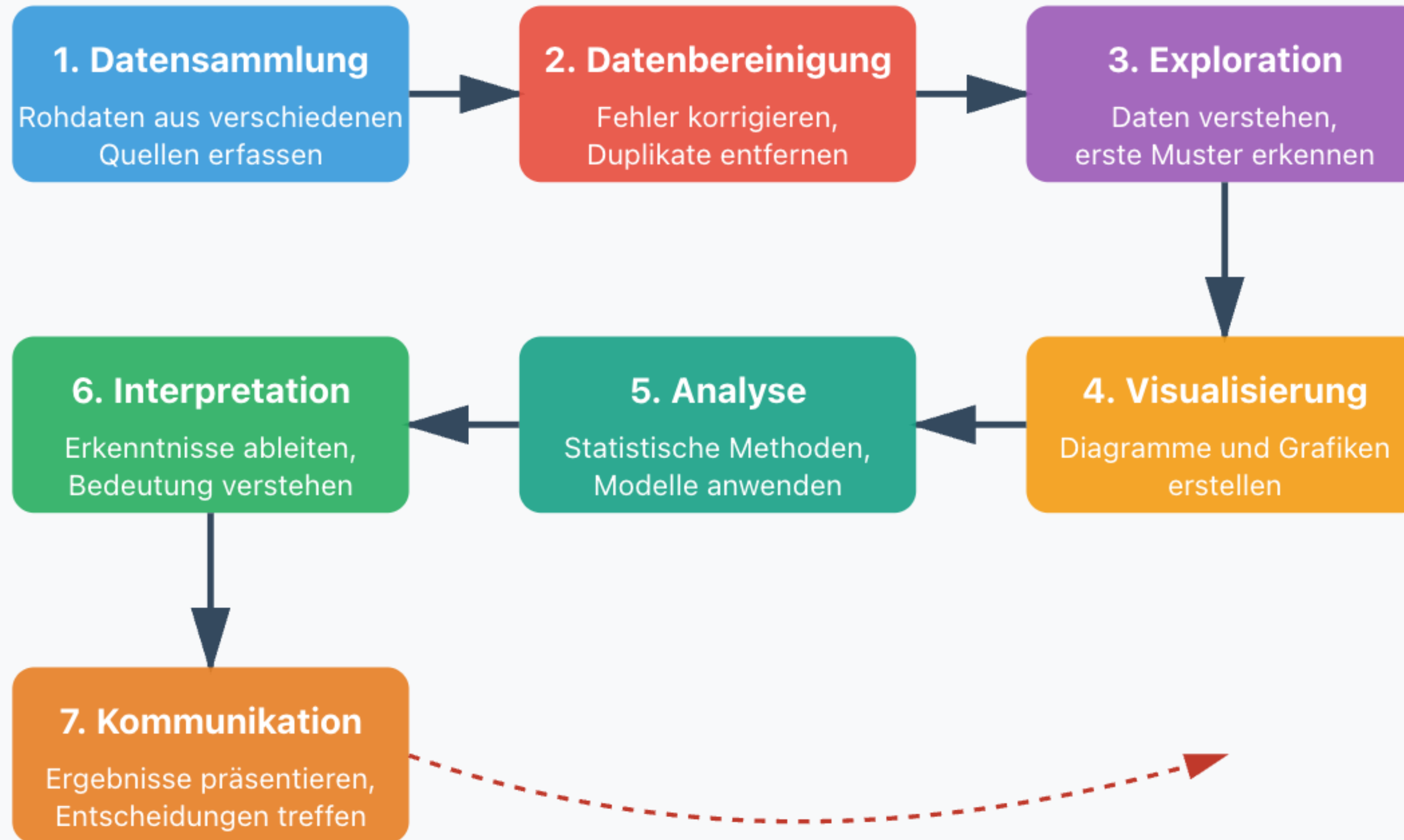
- Erscheinungsjahr: 2008 (etabliert)
- Sprache: Python/C
- Ausführung: Eager (sofort)
- Performance: gut für kleine/mittlere Datenmengen
- Threading: Single-Threaded

Polars

- Erscheinungsjahr: 2020 (modern)
- Sprache: Rust
- Ausführung: Lazy (optimiert)
- Performance: 5-10x schneller bei großen Datenmengen
- Threading: Multi-Threaded

Datenanalyse-Überblick

Allgemeines Vorgehen bei Datenanalyse



Iterativer Prozess